Chapitre 9 : Application de la dérivation

Frederik de Peyrelongue

I Rappel

Le nombre dérivé $f'(a)$ de la fonction f en un point $M\big(a\,;f(a)\big)$ correspond à la pente de la tangente à la courbe au point M.

Équation de la tangente au point $A\big(a\,;f(a)\big)$:

$$T : y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

I.1 Les fonctions dérivées de référence

	Fonction f définie par :	Ensemble de définition $\mathcal{D}_f$	Fonction dérivée f' définie par :	Ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}_{f'}$
1.	$f(x) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
2.	$f(x) = mx + p$, avec m et p réels	$\mathbb{R}$	$f'(x) = m$	$\mathbb{R}$
3.	$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
4.	$f(x) = x^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
5.	$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
6.	$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
7.	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$

I.2 Opérations sur les fonctions dérivées : somme, produit, quotient, fonction composée

	Type d'opération	Fonction à dériver	Fonction dérivée
1.	Dérivée d'une somme	$u+v$	$(u+v)'=u'+v'$
2.	Dérivée d'un produit par une constante	$k\times u$	$(k\times u)'=k\times u'$
3.	Dérivée d'un produit	$u\times v$	$(u\times v)'=u'\times v+u\times v'$
4.	Dérivée d'un inverse	$\frac{1}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$	$\left(\frac{1}{v}\right)'=\frac{-v'}{v^2}$
5.	Dérivée d'un quotient	$\frac{u}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$	$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'\times v-u\times v'}{v^2}$
6.	Dérivée de $f(x)=g(ax+b)$, avec $a\neq 0$: soit I l'intervalle tel que, pour tout $x\in I$, $ax+b\in J$. La fonction f est définie et dérivable sur J et $f'(x)=a\times g'(ax+b)$.		

II Lien entre le signe de la dérivée et sens de variation

Théorème 1. Théorème 1

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et f' la fonction dérivée de f.

— Si $f'(x)>0$ $\forall x\in I$ (respectivement $f'(x)\geqslant 0$) sur I, alors f est **strictement** croissante sur I (respectivement croissante sur I).

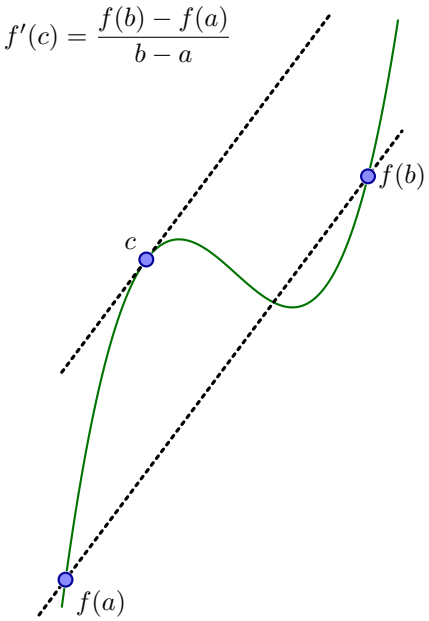
— Si $f'(x)<0$ $\forall x\in I$ sur I, alors f est **strictement** décroissante sur I.

— Si $f'(x)=0$ $\forall x\in I$ sur I, alors f est constante sur I.

Théorème des accroissements finis (admis) : soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et f' la fonction dérivée de f ; pour tous réels a et b de I, il existe un réel $c\in\,]a\,;b[$ tel que

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

« **Géométriquement**, cela signifie qu'il existe une tangente à un point d'abscisse $c\in\,]a\,;b[$ telle que cette tangente soit parallèle à la sécante entre les points d'abscisse a et b. »



Preuve du théorème 1 : 1er cas $f'(x) > 0 \ \forall x \in I$.

Soient a et b deux réels quelconques de I tels que $a < b$ $(b - a > 0)$.

Il existe donc un réel $c \in]a\,;b[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Puisque f' est positive, alors $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$, donc $f(b) - f(a) > 0$ et ainsi $f(a) < f(b)$: la fonction f est bien strictement croissante.

On raisonne de façon analogue pour les deux autres points.

Exemple 1. $f(x) = 5x^5$

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^5$.
f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 5 \times 5x^4 = 25x^4 \geqslant 0$.
f' s'annule uniquement en 0 et est strictement positive pour tout $x \neq 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

III Tableau de variation

2.1 Définition

C'est un tableau en trois lignes :

— la première représente les valeurs de la variable x ;

— la seconde, le signe de la dérivée $f'(x)$;

— et la troisième, les variations de $f(x)$.

Toutes les valeurs de x pour lesquelles $f'(x)$ change de signe doivent bien sûr y figurer, puisque la flèche change de sens pour $f(x)$ en passant par ces valeurs. On peut rajouter quelques valeurs particulières de x et de $f(x)$, par exemple les solutions de $f(x) = 0$.

Exemple 2. $f(x) = x^2 - 2x + 2$

$f(x) = x^2 - 2x + 2$.
f est définie sur $\mathbb{R}$.
$f'(x) = 2x - 2$: c'est une fonction affine, son coefficient directeur est égal à $2 > 0$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
f'		$-$	0	$+$	
f	1	↘		↗	

Méthode

Pour étudier les variations d'une fonction sur son ensemble de définition :

1. on justifie qu'elle est dérivable ;

2. on détermine sa dérivée ;

3. on étudie le signe de la dérivée ;

4. on en déduit le sens de variation de la fonction.

IV Du sens de variation au signe de la dérivée

Théorème 2. Théorème réciproque

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et f' la fonction dérivée de f.
— Si f est croissante sur I, alors f' est positive sur I.
— Si f est décroissante sur I, alors f' est négative sur I.
— Si f est constante sur I, alors f' est nulle sur I.

Démonstration : soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et f' la fonction dérivée de f. Soit $h > 0$ tel que $x + h \in I$. Pour tout $x \in I$,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

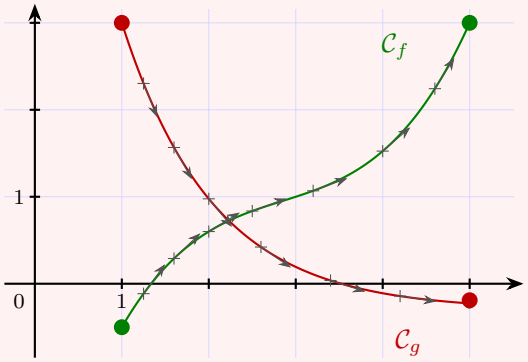
Si f est croissante, alors, pour tout $x \in I$, $f(x+h) \geqslant f(x)$, donc $f(x+h) - f(x) \geqslant 0$, donc $f'(x) \geqslant 0$.

Si f est décroissante, alors, pour tout $x \in I$, $f(x+h) \leqslant f(x)$, donc $f(x+h) - f(x) \leqslant 0$, donc $f'(x) \leqslant 0$.

Si f est constante sur I, alors, pour tout $x \in I$, $f(x+h) = f(x)$, donc $f(x+h) - f(x) = 0$, donc $f'(x) = 0$.

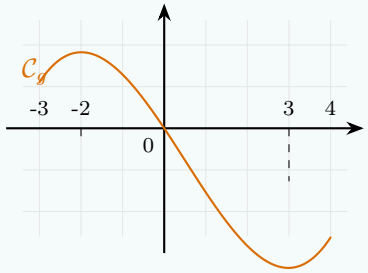
Exemple 3. Deux courbes et leurs tangentes

$\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ représentent respectivement une fonction f et g, chacune définie et dérivable sur l'intervalle $I = [1\,;5]$.
Toutes les tangentes à $\mathcal{C}_f$ sur I ont un coefficient directeur positif, car f est croissante : on en déduit que f' est positive sur I.
Celles à $\mathcal{C}_g$ ont un coefficient directeur négatif, car g est décroissante : on en déduit que g' est négative sur I.



Exercice 1. Signe de g' à partir de la courbe

$\mathcal{C}_g$ est la courbe représentative d'une fonction g définie et dérivable sur $[-3\,;4]$. Donner graphiquement, suivant les valeurs de x, le signe de $g'(x)$.
g est croissante sur $[-3\,;-2]$ et sur $[3\,;4]$, donc g' est positive sur $[-3\,;-2]$ et sur $[3\,;4]$. g est décroissante sur $[-2\,;3]$, donc g' est négative sur $[-2\,;3]$.



Méthode

Pour déterminer le signe de la dérivée à partir du sens de variation :

1. on détermine les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et les intervalles sur lesquels elle est décroissante ;

2. si la fonction est croissante (respectivement décroissante), alors la dérivée est positive (respectivement négative).

V Extremum local et dérivée

Définition 1. Extremum local

Soient I un intervalle ouvert et c un réel de I. On considère une fonction f définie sur I. Dire que $f(c)$ est un **maximum local** (respectivement **minimum local**) de f au voisinage de c signifie qu'il existe deux réels a et b dans I tels que $c \in]a\,;b[$ et, pour tout réel x de $[a\,;b]$, $f(x) \leqslant f(c)$ (respectivement $f(x) \geqslant f(c)$).
Un **extremum local** est un maximum ou un minimum local.

Théorème 3. Condition nécessaire

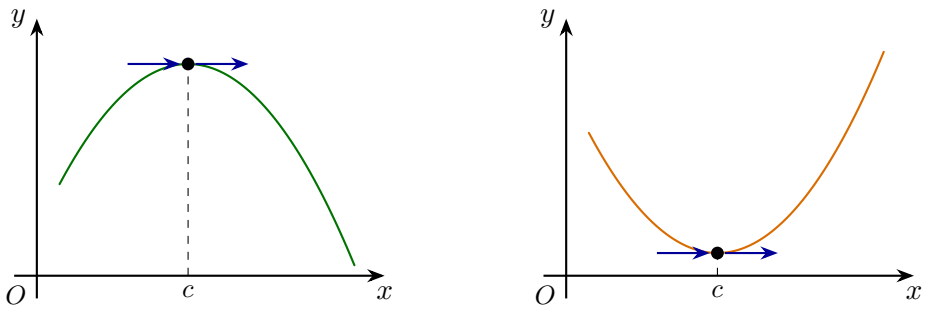
Soient f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et x_0 un réel de I. Si $f(x_0)$ est un extremum local sur l'intervalle $I =]a\,;b[$, alors

$$f'(x_0) = 0.$$

Théorème 4. Condition suffisante

Soient f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et x_0 un réel de I. Si f' s'annule en x_0 et change de signe, alors x_0 est un extremum local.

La courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction f admet une **tangente horizontale** au point $\big(x_0\,;f(x_0)\big)$.



VI Nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$ revient à rechercher dans le tableau de variation le nombre de fois où la fonction prend la valeur k.

Théorème 5. Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f une fonction strictement monotone et continue sur $[a\,;b]$.

1) Si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ a une solution unique dans $[a\,;b]$.

2) Sinon, l'équation n'a pas de solution dans cet intervalle.